

Rancangan Penelitian HR Band: Filtering Sensor MAX30102 Menggunakan QMI8658

Catatan preview: diagram menggunakan Mermaid dan formula menggunakan LaTeX/KaTeX. Jika dibuka di VS Code, install **Markdown Preview Mermaid Support** (`bierner.markdown-mermaid`) dan **Markdown+Math** (`goessner.mdmath`) agar diagram serta rumus tampil rapi.

1. Judul Penelitian

Peningkatan Stabilitas Pembacaan Heart Rate, RR Interval, HRV, dan SpO2 pada Wearable HR Band berbasis MAX30102 menggunakan Motion Artifact Filtering dari IMU QMI8658

Alternatif judul:

1. Implementasi Motion Artifact Rejection pada Sensor PPG MAX30102 berbasis QMI8658 untuk Wearable Health Monitoring
2. Analisis Pengaruh Data IMU terhadap Akurasi Pembacaan Heart Rate dan SpO2 pada Sensor MAX30102
3. Rancang Bangun Wearable Heart Rate Monitor dengan Koreksi Artefak Gerak menggunakan Sensor Inersia QMI8658

2. Latar Belakang

Sensor MAX30102 adalah sensor PPG yang umum digunakan untuk mengukur sinyal denyut darah melalui kanal cahaya merah dan inframerah. Pada perangkat wearable berbentuk jam tangan, sinyal PPG sangat rentan terhadap **motion artifact**, yaitu gangguan sinyal akibat pergerakan tangan, perubahan tekanan sensor terhadap kulit, dan perubahan posisi sensor.

Pada HR Band ini, sensor MAX30102 dipadukan dengan IMU QMI8658. IMU tidak digunakan untuk menghitung heart rate secara langsung, tetapi digunakan sebagai sumber informasi gerakan untuk:

- mendeteksi kondisi diam, gerak ringan, dan gerak tinggi;
- mengatur kekuatan filtering pada sinyal PPG;
- menolak peak palsu saat gerakan tinggi;
- menunda pembaruan SpO2 ketika sinyal sedang tidak stabil;
- memberi status kualitas data pada UI, BLE, dan CSV recording.

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya membahas pembuatan alat, tetapi juga menguji apakah informasi gerak dari IMU dapat meningkatkan kualitas estimasi parameter fisiologis dari sensor PPG.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem wearable HR Band berbasis MAX30102 dan QMI8658 untuk membaca HR, RR interval, HRV, dan SpO2?
2. Bagaimana memanfaatkan data akselerometer QMI8658 untuk mendeteksi motion artifact pada sinyal PPG?
3. Bagaimana pengaruh filtering berbasis motion score terhadap akurasi dan stabilitas pembacaan MAX30102?
4. Seberapa besar penurunan error pembacaan HR dan SpO2 setelah menggunakan motion-adaptive filtering dibandingkan tanpa filtering berbasis IMU?

4. Tujuan Penelitian

1. Merancang dan mengimplementasikan perangkat wearable HR Band berbasis ESP32-S3, MAX30102, QMI8658, AXP2101, PCF85063, BLE, layar AMOLED, dan SD card.

2. Mengembangkan metode filtering berbasis motion score dari QMI8658 untuk mengurangi motion artifact pada sinyal PPG.
3. Mengevaluasi performa pembacaan HR, RR interval, HRV, dan SpO2 pada beberapa kondisi gerakan.
4. Membandingkan hasil pembacaan sebelum dan sesudah filtering menggunakan metrik error kuantitatif.

5. Batasan Penelitian

- Penelitian difokuskan pada **motion artifact filtering**, bukan validasi klinis perangkat medis.
- Referensi pembanding dapat menggunakan pulse oximeter komersial atau chest strap heart rate monitor jika tersedia.
- SpO2 dihitung menggunakan pendekatan rasio AC/DC sederhana, bukan algoritma medis tertutup.
- HRV yang digunakan adalah domain waktu sederhana, yaitu **RMSSD** dari RR interval.
- Filtering dilakukan pada level firmware embedded agar dapat berjalan real-time pada ESP32-S3.
- BLE contract tidak diubah; logging tambahan dilakukan melalui SD card CSV.

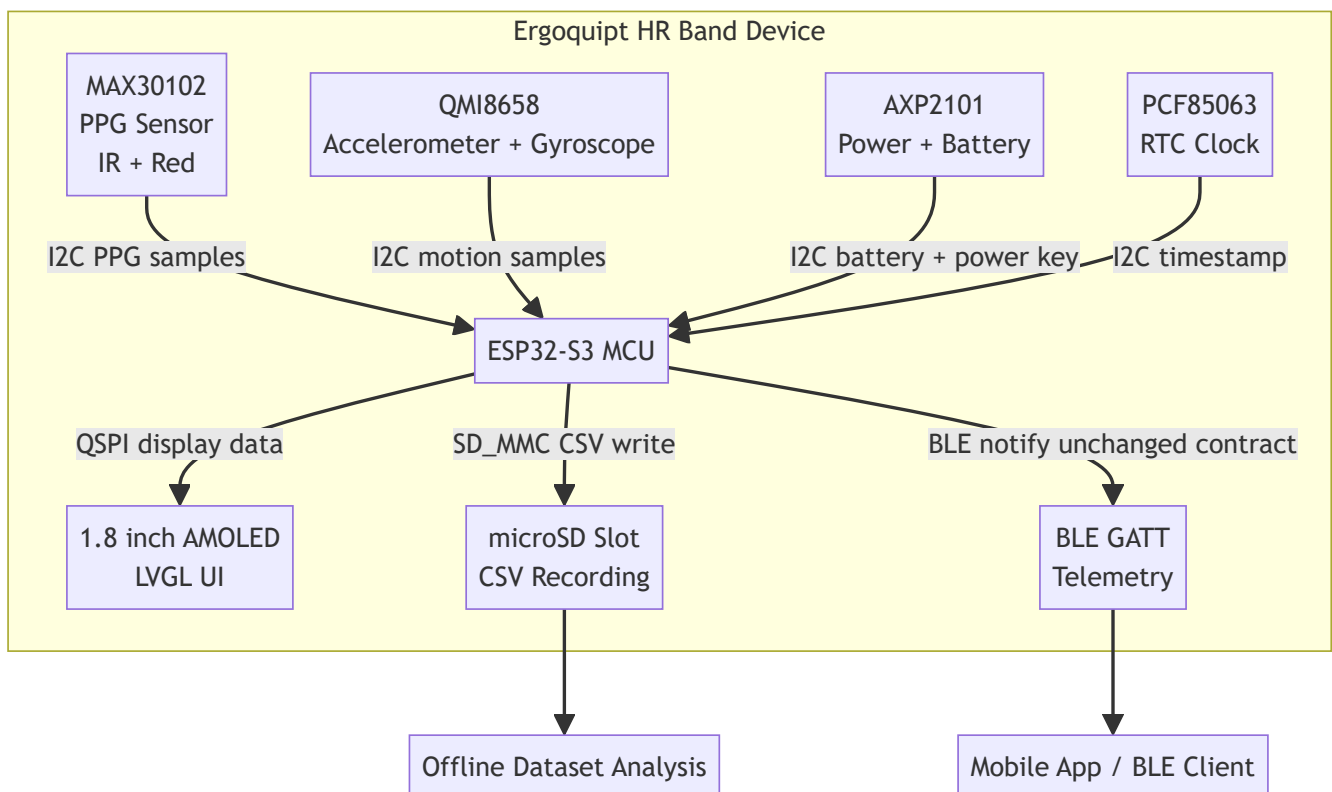
6. Hipotesis

H1: Penggunaan motion score dari QMI8658 dapat menurunkan error pembacaan heart rate pada kondisi gerakan tangan dibandingkan pembacaan MAX30102 tanpa filtering berbasis IMU.

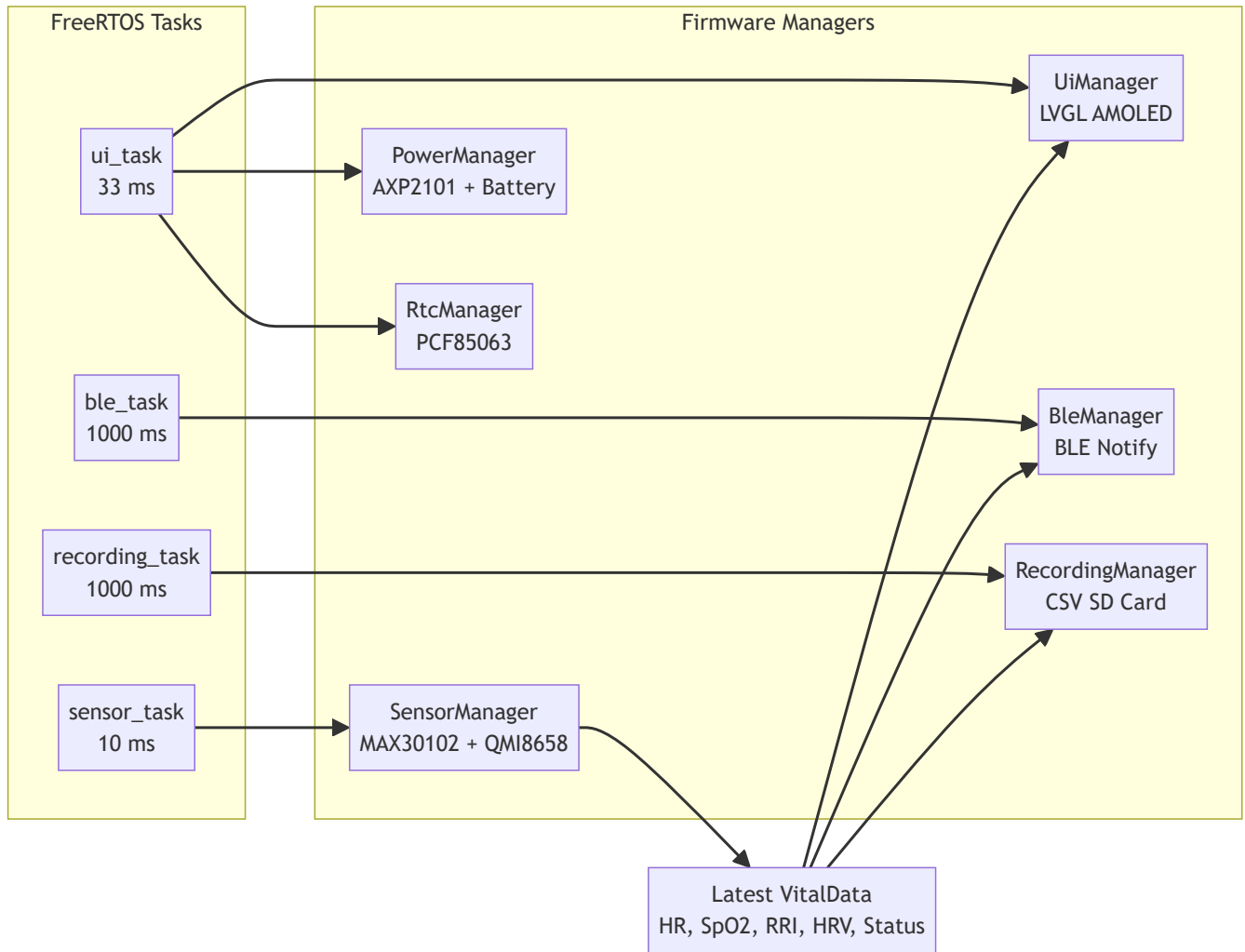
H2: Motion-adaptive filtering dapat meningkatkan stabilitas RR interval dan HRV dengan menolak peak palsu akibat gerakan.

H3: Pembaruan SpO2 hanya pada kondisi motion-stable menghasilkan pembacaan SpO2 yang lebih stabil dibandingkan pembaruan SpO2 terus-menerus saat bergerak.

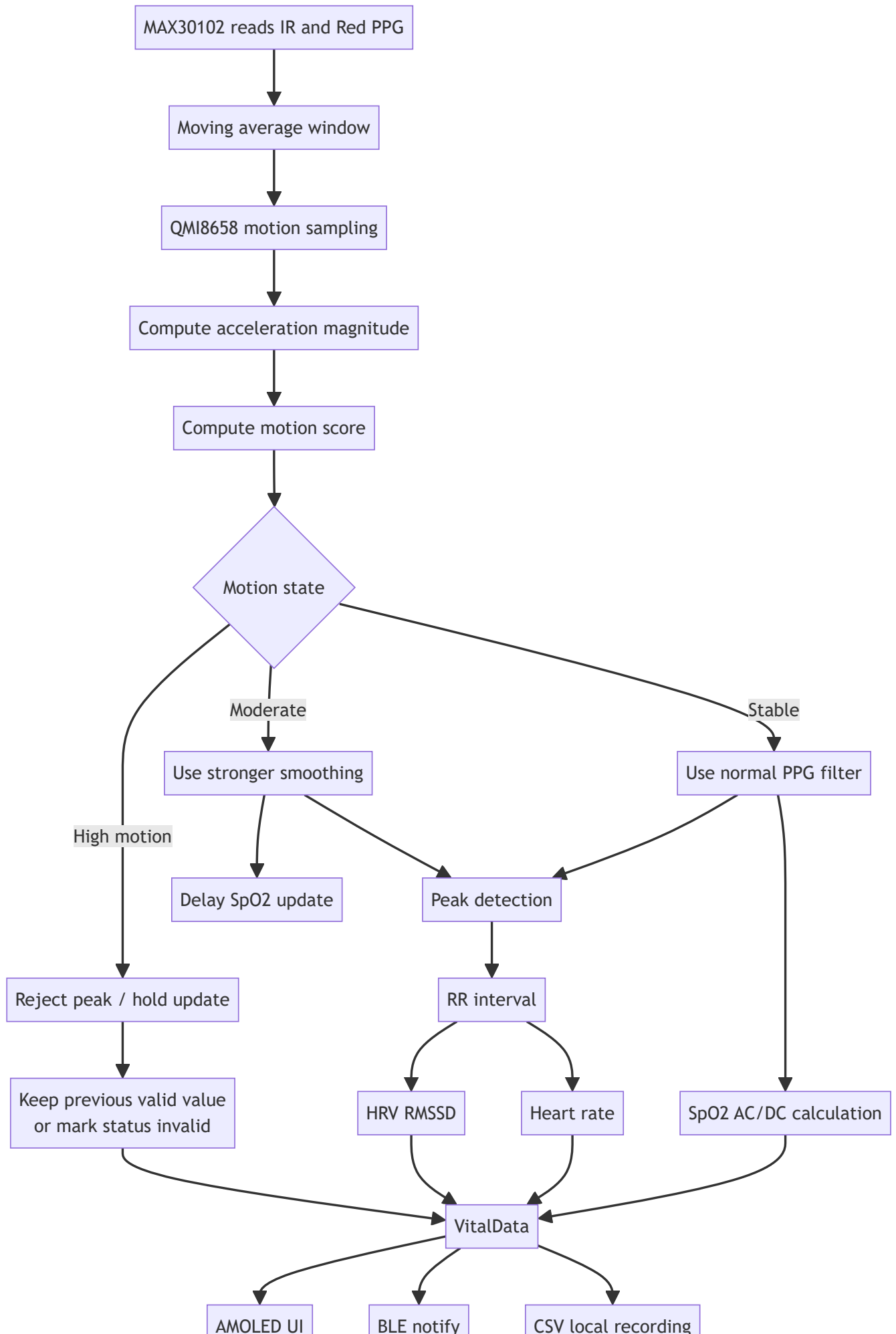
7. Arsitektur Device HR Band



8. Arsitektur Firmware



9. Alur Data Pengukuran



10. Metode Filtering yang Digunakan

Metode yang disarankan adalah **Motion-Adaptive PPG Filtering**. Metode ini memanfaatkan QMI8658 untuk membuat skor gerakan, lalu skor tersebut digunakan untuk mengatur strategi pemrosesan PPG.

Catatan formula: seluruh rumus ditulis menggunakan LaTeX/KaTeX agar lebih rapi pada Markdown Preview yang mendukung math rendering.

10.1 Akuisisi PPG

MAX30102 menghasilkan dua sinyal utama:

- $IR[n]$: sampel inframerah.
- $RED[n]$: sampel merah.

Sinyal awal difilter menggunakan moving average:

$$IR_{MA}[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} IR[n-k]$$

$$RED_{MA}[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} RED[n-k]$$

Dengan:

- $N = 8$ untuk smoothing sinyal pendek.
- $IR_{MA}[n]$ digunakan untuk peak detection.
- $RED_{MA}[n]$ digunakan sebagai bagian dari perhitungan SpO_2 .

10.2 Akuisisi Gerakan QMI8658

Data akselerometer dari QMI8658 dinyatakan sebagai:

$$a_x[n], a_y[n], a_z[n]$$

Magnitude percepatan dihitung dengan:

$$A[n] = \sqrt{a_x[n]^2 + a_y[n]^2 + a_z[n]^2}$$

Komponen perubahan gerakan dihitung sebagai selisih magnitude terhadap nilai low-pass sebelumnya:

$$D[n] = |A[n] - A_{LPF}[n-1]|$$

Low-pass magnitude akselerasi:

$$A_{LPF}[n] = \alpha_a A_{LPF}[n-1] + (1 - \alpha_a) A[n]$$

Pada firmware saat ini:

$$\alpha_a = 0.90$$

10.3 Motion Score

Motion score dihitung menggunakan exponential moving average terhadap perubahan magnitude:

$$M[n] = \alpha_m M[n-1] + (1 - \alpha_m) D[n]$$

Pada firmware saat ini:

$$\alpha_m = 0.85$$

Interpretasi motion score:

Kondisi	Syarat	Makna
Stable	$M[n] \leq 0.08$	Tangan relatif diam, data PPG dapat dipercaya
Moderate motion	$0.08 < M[n] < 0.22$	Ada gerakan, perlu smoothing lebih kuat
High motion	$M[n] \geq 0.22$	Risiko peak palsu tinggi, peak ditolak

10.4 Motion-Adaptive PPG Filter

Jika kondisi stabil:

$$IR_F[n] = IR_{MA}[n]$$

Jika kondisi bergerak:

$$IR_F[n] = \beta IR_F[n-1] + (1 - \beta) IR_{MA}[n]$$

Pada firmware saat ini:

$$\beta = 0.75$$

Makna teknis:

- Pada kondisi diam, filter lebih responsif.
- Pada kondisi bergerak, filter lebih konservatif agar noise gerakan tidak langsung mengubah output.

10.5 Baseline Adaptif

Baseline IR digunakan untuk membedakan komponen DC dan perubahan denyut:

$$B_{IR}[n] = \gamma B_{IR}[n-1] + (1 - \gamma) IR_F[n]$$

Pada firmware saat ini:

$$\gamma = \frac{31}{32} = 0.96875$$

Amplitude terhadap baseline:

$$Amp[n] = \max(IR_F[n] - B_{IR}[n], 0)$$

10.6 Deteksi Peak

Turunan diskrit:

$$d[n] = IR_F[n] - IR_F[n-1]$$

Peak kandidat terdeteksi saat:

$$d[n-1] > 0 \quad \text{dan} \quad d[n] \leq 0$$

Peak diterima jika memenuhi dua kondisi berikut:

$$Amp[n] > T_{adaptive}$$

$$M[n] < T_{high_motion}$$

Threshold adaptif:

$$T_{adaptive} = \max \left(\frac{B_{IR}}{K}, 120 \right)$$

Nilai K ditentukan berdasarkan kondisi gerakan:

$$K = \begin{cases} 45, & \text{kondisi stable} \\ 32, & \text{kondisi bergerak} \end{cases}$$

Karena nilai K lebih kecil menghasilkan threshold lebih besar, peak saat bergerak dibuat lebih sulit diterima.

10.7 RR Interval

Jika dua peak valid ditemukan pada waktu t_i dan t_{i-1} :

$$RRI_i = t_i - t_{i-1}$$

Validasi fisiologis:

$$300 \text{ ms} \leq RRI_i \leq 2000 \text{ ms}$$

Rentang ini ekuivalen dengan:

$$30 \text{ BPM} \leq HR \leq 200 \text{ BPM}$$

10.8 Heart Rate

Heart rate dihitung dari rata-rata RR interval:

$$HR = \frac{60000}{\text{mean}(RRI)}$$

Dengan RRI dalam millisecond.

10.9 HRV RMSSD

HRV menggunakan RMSSD:

$$RMSSD = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=2}^N (RRI_i - RRI_{i-1})^2}$$

RMSSD cocok untuk HRV jangka pendek dan dapat dihitung secara real-time pada embedded device.

10.10 SpO2

SpO_2 dihitung menggunakan ratio-of-ratios dari kanal RED dan IR.

Komponen DC:

$$IR_{DC} = \text{mean}(IR)$$

$$RED_{DC} = \text{mean}(RED)$$

Komponen AC sederhana:

$$IR_{AC} = \max(IR) - \min(IR)$$

$$RED_{AC} = \max(RED) - \min(RED)$$

Ratio:

$$R = \frac{RED_{AC}/RED_{DC}}{IR_{AC}/IR_{DC}}$$

Estimasi SpO_2 :

$$SpO_2 = 110 - 25R$$

Pembatasan nilai:

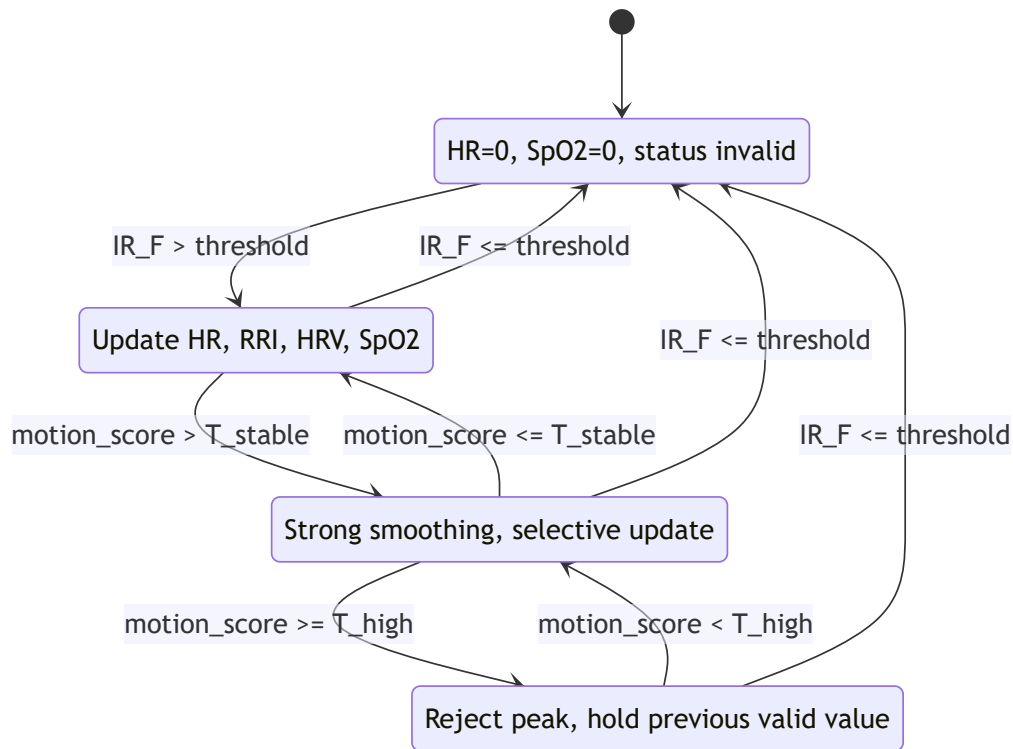
$$70 \leq SpO_2 \leq 100$$

Pada metode berbasis QMI8658, pembaruan SpO_2 hanya dilakukan saat:

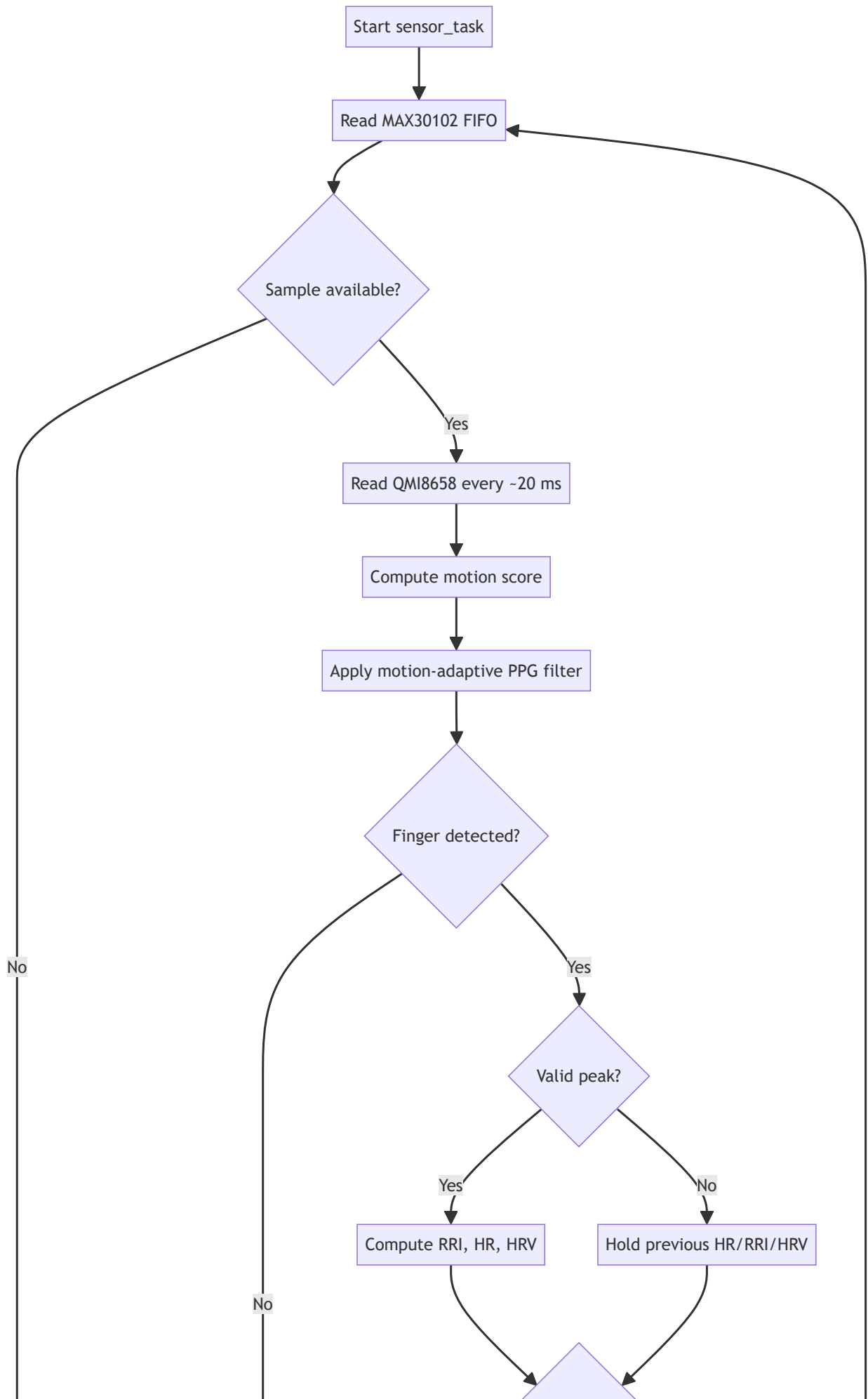
$$M[n] \leq T_{stable}$$

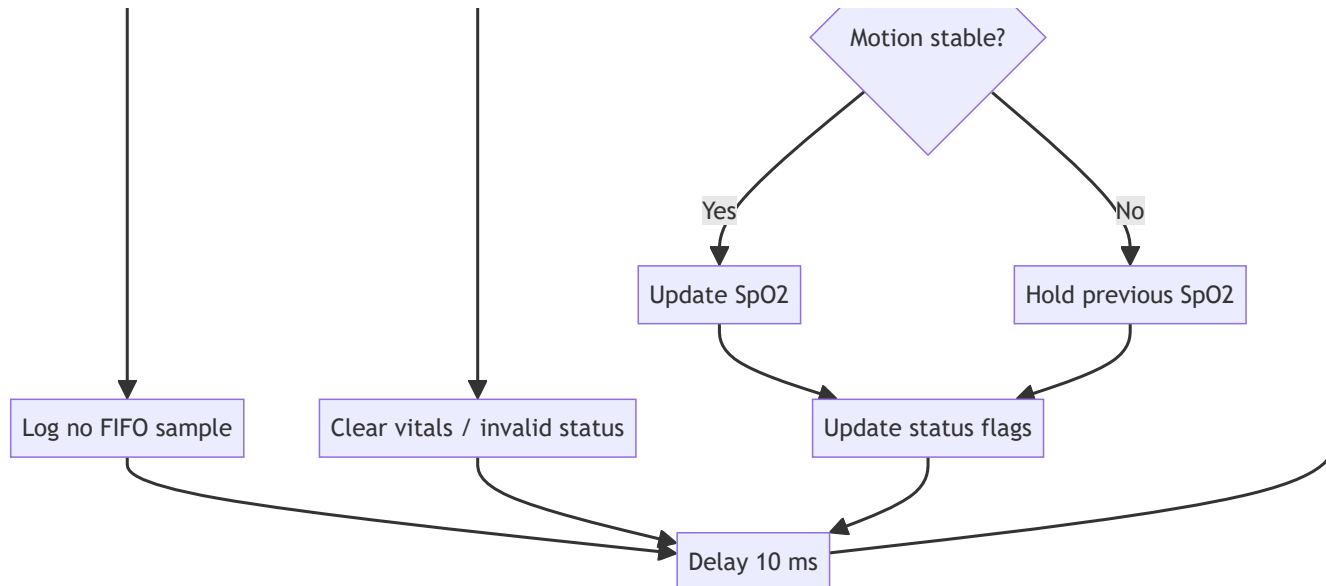
Tujuannya adalah mencegah update SpO_2 ketika sinyal AC/DC sedang rusak akibat gerakan.

11. State Machine Kualitas Sinyal

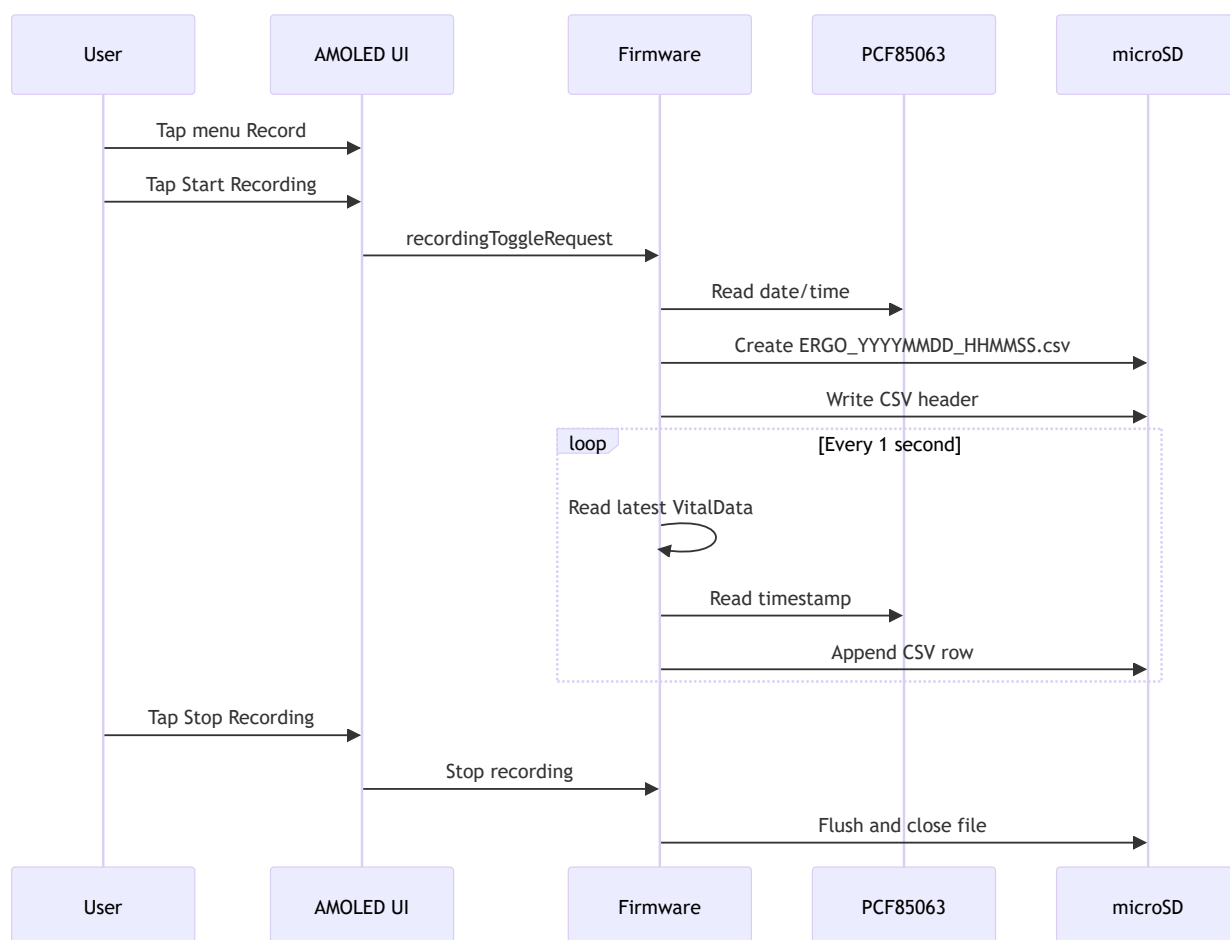


12. Flowchart Firmware Pengukuran





13. Alur Recording Data CSV



14. Desain Eksperimen

14.1 Tujuan Eksperimen

Menguji pengaruh filtering berbasis QMI8658 terhadap kualitas pembacaan:

- Heart rate
- RR interval

- HRV RMSSD
- SpO2
- motion score
- validitas status data

14.2 Subjek Pengujian

Rekomendasi minimal:

Parameter	Rencana
Jumlah subjek	5-10 orang
Usia	18-35 tahun
Kondisi	Sehat, tidak sedang aktivitas berat
Durasi per skenario	2-3 menit
Posisi sensor	Pergelangan tangan seperti jam tangan
Referensi HR	Pulse oximeter / chest strap / smartwatch referensi
Referensi SpO2	Pulse oximeter jari

Jika keterbatasan alat referensi, penelitian tetap bisa dilakukan sebagai **analisis stabilitas sinyal**, tetapi kesimpulan akurasi harus dibatasi.

14.3 Variabel Penelitian

Jenis Variabel	Variabel	Keterangan
Variabel bebas	Kondisi gerakan tangan	Diam, ringan, sedang, tinggi
Variabel bebas	Metode filtering	Tanpa IMU vs dengan IMU
Variabel terikat	Error HR	Selisih HR alat terhadap referensi
Variabel terikat	Error SpO2	Selisih SpO2 alat terhadap referensi
Variabel terikat	Stabilitas RRI	Variansi atau standar deviasi RRI
Variabel terikat	Stabilitas HRV	Perubahan RMSSD antar window
Variabel kontrol	Posisi alat	Dipasang pada lokasi yang sama
Variabel kontrol	Durasi uji	Sama untuk semua skenario
Variabel kontrol	Sampling	Konfigurasi MAX30102 dan QMI8658 sama

14.4 Skenario Percobaan

Kode	Skenario	Deskripsi Gerakan	Durasi	Tujuan
S1	Diam	Tangan diam di meja	180 s	Baseline kualitas sinyal
S2	Gerak ringan	Pergelangan bergerak perlahan	180 s	Uji toleransi gerak kecil
S3	Gerak sedang	Ayunan tangan seperti berjalan	180 s	Uji motion artifact umum
S4	Gerak tinggi	Gerakan acak/cepat pada pergelangan	180 s	Uji kemampuan reject peak
S5	Transisi	60 s diam, 60 s gerak, 60 s diam	180 s	Uji recovery setelah motion
S6	Tekanan berubah	Strap agak longgar vs kencang	180 s	Uji pengaruh kontak sensor

14.5 Protokol Pengambilan Data

1. Pasang HR Band pada pergelangan tangan subjek.
2. Pasang alat referensi, misalnya oximeter jari atau chest strap.

3. Sinkronkan waktu pencatatan, minimal menggunakan timestamp RTC pada HR Band.
4. Masuk ke menu **Record** pada layar HR Band.
5. Tekan **Start Recording** untuk menyimpan CSV ke microSD.
6. Jalankan skenario sesuai urutan.
7. Catat nilai referensi setiap 5 atau 10 detik, atau gunakan alat referensi yang dapat logging otomatis.
8. Tekan **Stop Recording** setelah skenario selesai.
9. Ulangi untuk semua skenario dan semua subjek.

15. Format Data yang Diambil

15.1 Data Utama dari HR Band

CSV firmware saat ini mencatat kolom eksperimen berikut:

Kolom	Satuan	Keterangan
millis	ms	Waktu sistem sejak boot
date	YYYY-MM-DD	Tanggal dari RTC
time	HH:MM:SS	Jam dari RTC
filter_mode	M0/M1/M2/M3	Mode filtering aktif saat baris direkam
hr	BPM	Heart rate hasil olah PPG
spo2_x100	% x 100	SpO2, contoh 9750 berarti 97.50%
rri	ms	RR interval antar peak
hrv	ms	HRV RMSSD
status	bitmask	Status validitas data firmware
battery_pct	%	Persentase baterai dari AXP2101
ble_connected	0/1	Status koneksi BLE
ir_raw	ADC count	Sinyal IR mentah MAX30102
red_raw	ADC count	Sinyal RED mentah MAX30102
ir_filtered	ADC count	Sinyal IR setelah filtering sesuai mode
acc_x	g	Akselerasi sumbu X QMI8658
acc_y	g	Akselerasi sumbu Y QMI8658
acc_z	g	Akselerasi sumbu Z QMI8658
acc_mag	g	Magnitude akselerasi
motion_score	g delta	Skor motion artifact
motion_state	class	stable , moderate , atau high
imu_ready	0/1	Status QMI8658 terdeteksi
finger_present	0/1	Status kontak/jari pada MAX30102
peak_detected	0/1	Penanda peak valid pada sampel terbaru

Mode filtering dapat dipilih dari menu **Record** pada layar tanpa upload firmware ulang. BLE contract tetap tidak berubah; penambahan kolom hanya berlaku pada CSV lokal di SD card.

15.2 Template Tabel Dataset Eksperimen

subject_id	scenario_id	timestamp	hr_band	hr_ref	spo2_band	spo2_ref	rri	hrv	motion_score	motion_state	status
S01	S1	2026-06-05 10:00:01	72	73	98.0	98	833	32	0.021	Stable	0x0D
S01	S2	2026-06-05 10:03:01	75	74	97.5	98	810	35	0.092	Moderate	0x0D
S01	S4	2026-06-05 10:09:01	0	78	0	98	0	0	0.310	High	0x00

16. Perbandingan Metode Filtering

Eksperimen sebaiknya membandingkan minimal tiga mode:

Mode	Nama	Deskripsi
M0	No IMU Filtering	PPG moving average dan peak detection tanpa informasi QMI8658
M1	Motion Gating	Peak ditolak saat motion score tinggi
M2	Motion-Adaptive Filtering	Smoothing diperkuat saat bergerak, peak gating, SpO2 update saat stabil

Jika waktu penelitian cukup, dapat ditambahkan:

Mode	Nama	Deskripsi
M3	Adaptive Noise Cancellation	Menggunakan magnitude akselerasi sebagai referensi noise untuk filter adaptif

16.1 Optional: NLMS Adaptive Filter

Jika ingin penelitian lebih kuat secara pemrosesan sinyal, dapat diuji metode **Normalized Least Mean Square (NLMS)**.

Sinyal PPG mentah dimodelkan sebagai:

$$x[n] = s[n] + v[n]$$

Dengan:

- $s[n]$: sinyal denyut darah yang diinginkan.
- $v[n]$: noise akibat gerakan.

Referensi noise dari IMU:

$$u[n] = A[n] - A_{LPF}[n]$$

Output estimasi noise dari adaptive filter:

$$y[n] = \mathbf{w}^T[n] \mathbf{u}[n]$$

Estimasi sinyal PPG bersih:

$$e[n] = x[n] - y[n]$$

Update bobot NLMS:

$$\mathbf{w}[n+1] = \mathbf{w}[n] + \mu \frac{e[n] \mathbf{u}[n]}{\varepsilon + \|\mathbf{u}[n]\|^2}$$

Dengan:

- μ : step size, misalnya 0.01 sampai 0.1.
- ε : konstanta kecil untuk mencegah pembagian nol.

- $\mathbf{u}[n]$: vektor beberapa sampel IMU terakhir.
- $\mathbf{w}[n]$: vektor bobot adaptive filter.

Catatan: NLMS lebih kompleks dan perlu tuning. Untuk S1, metode M2 sudah cukup kuat dan realistis untuk embedded firmware.

17. Metrik Evaluasi

17.1 Mean Absolute Error

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}_i|$$

Digunakan untuk HR dan SpO_2 .

17.2 Root Mean Square Error

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

RMSE lebih sensitif terhadap error besar akibat motion artifact.

17.3 Mean Absolute Percentage Error

$$MAPE = \frac{100\%}{N} \sum_{i=1}^N \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right|$$

MAPE cocok untuk HR, tetapi kurang ideal untuk nilai yang dapat mendekati nol.

17.4 Standard Deviation

$$SD = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$$

Digunakan untuk mengukur stabilitas HR, RRI, dan SpO_2 .

17.5 Valid Data Ratio

$$Valid\ Ratio = \frac{N_{valid}}{N_{total}}$$

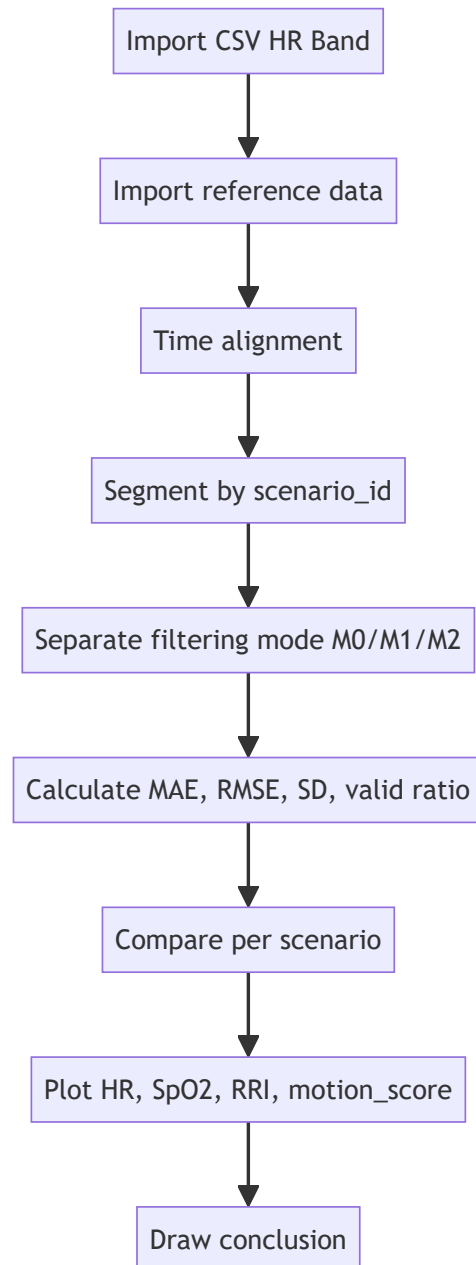
Metrik ini penting karena filter yang terlalu agresif mungkin menurunkan error tetapi terlalu banyak membuang data.

17.6 Recovery Time

$$Recovery\ Time = t_{valid_after_motion} - t_{motion_end}$$

Digunakan pada skenario transisi untuk mengukur seberapa cepat sistem kembali stabil setelah gerakan berhenti.

18. Rencana Analisis Data



Analisis per skenario:

Analisis	Output
HR error per skenario	MAE/RMSE HR pada S1-S6
SpO2 error per skenario	MAE/RMSE SpO2 pada S1-S6
Stabilitas RRI	SD RRI sebelum vs sesudah filtering
Stabilitas HRV	Perubahan RMSSD antar kondisi
Hubungan motion score dan error	Korelasi motion score terhadap error HR
Valid data ratio	Persentase data yang tetap valid
Recovery time	Waktu pemulihan setelah gerakan

19. Tabel Hasil yang Diharapkan

19.1 Ringkasan Error HR

Scenario	Mode	MAE HR	RMSE HR	SD HR	Valid Ratio
S1	M0				
S1	M2				
S2	M0				
S2	M2				
S3	M0				
S3	M2				
S4	M0				
S4	M2				

19.2 Ringkasan Error SpO2

Scenario	Mode	MAE SpO2	RMSE SpO2	SD SpO2	Valid Ratio
S1	M0				
S1	M2				
S2	M0				
S2	M2				
S3	M0				
S3	M2				
S4	M0				
S4	M2				

19.3 Hubungan Motion Score terhadap Error

Motion State	Motion Score Range	Mean HR Error	Mean SpO2 Error	Valid Ratio
Stable	≤ 0.08			
Moderate	$0.08 - 0.22$			
High	≥ 0.22			

20. Kriteria Keberhasilan

Penelitian dianggap berhasil jika:

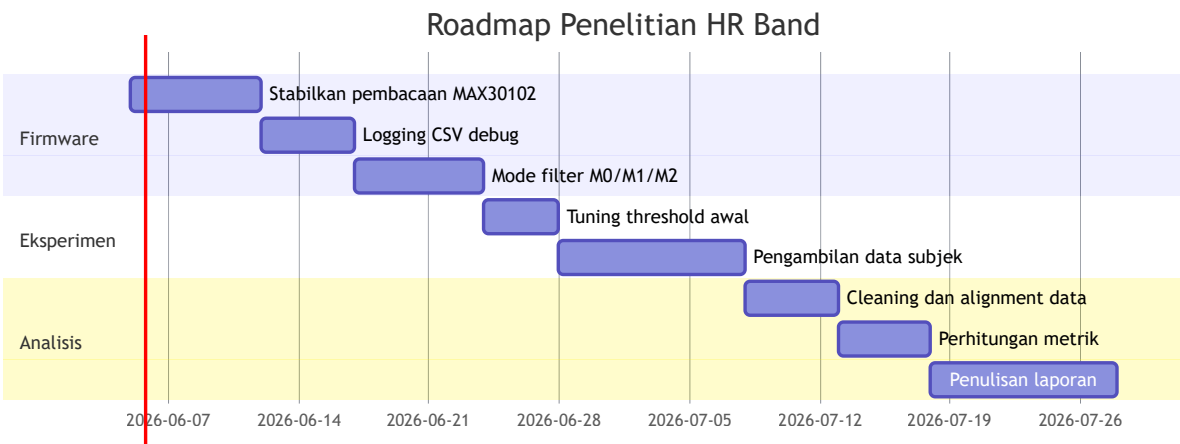
1. HR Band dapat merekam data HR, SpO2, RRI, HRV, battery, BLE status, dan timestamp ke CSV.
2. QMI8658 berhasil menghasilkan motion score yang berubah sesuai kondisi gerakan.
3. Mode filtering berbasis IMU menurunkan MAE/RMSE HR pada skenario gerakan dibandingkan mode tanpa IMU.
4. Mode filtering berbasis IMU menurunkan variasi RRI palsu pada kondisi gerakan.
5. Sistem tetap berjalan real-time tanpa mengubah kontrak BLE yang sudah ada.

21. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Strap longgar	PPG tidak stabil	Gunakan posisi pemasangan konsisten
Sensor tidak menempel rata	IR rendah dan peak hilang	Tambahkan indikator finger/contact quality
Referensi tidak logging otomatis	Sinkronisasi data sulit	Catat referensi tiap 5-10 detik dengan timestamp

Risiko	Dampak	Mitigasi
Gerakan tidak konsisten antar subjek	Variansi tinggi	Gunakan instruksi gerakan yang sama
Threshold motion tidak cocok	Terlalu banyak data ditolak	Lakukan tuning awal threshold
SpO2 wrist PPG kurang akurat	Error SpO2 tinggi	Tekankan penelitian pada stabilitas dan motion artifact, bukan klaim klinis

22. Roadmap Implementasi Penelitian



23. Kesimpulan Rancangan

Arah penelitian yang paling tepat untuk alat ini adalah **motion artifact detection dan motion-adaptive filtering pada sinyal PPG wearable**. MAX30102 menyediakan sinyal fisiologis, sedangkan QMI8658 menyediakan konteks gerakan. Kombinasi keduanya memungkinkan sistem membedakan sinyal denyut yang valid dari gangguan akibat gerakan tangan.

Kontribusi utama penelitian:

- desain HR Band wearable berbasis ESP32-S3;
- integrasi MAX30102 dan QMI8658 untuk pembacaan PPG berbasis gerakan;
- metode motion score untuk klasifikasi kualitas sinyal;
- filtering adaptif untuk HR, RR interval, HRV, dan SpO2;
- logging CSV lokal untuk dataset eksperimen;
- evaluasi kuantitatif menggunakan MAE, RMSE, standar deviasi, valid ratio, dan recovery time.